

Smarter Surveillance for a Safer Tomorrow

XTUR adalah software CCTV berbasis Artificial Intelligence yang menggunakan teknologi Object Detection untuk mendeteksi objek, menganalisis kejadian, dan memberikan notifikasi secara real-time. Solusi keamanan cerdas untuk berbagai kebutuhan industri, perusahaan, dan instansi.

- Real-time Detection
 - Instant Alert & Notif
- AI Powered Analytics
 - Easy to Use Dashboard
- Multi Camera Support
 - Scalable Solution



Smarter Surveillance for a Safer Tomorrow

XTUR adalah software CCTV berbasis Artificial Intelligence yang menggunakan teknologi Object Detection untuk mendeteksi objek, menganalisis kejadian, dan memberikan notifikasi secara real-time. Solusi keamanan cerdas untuk berbagai kebutuhan industri, perusahaan, dan instansi.



Real-time Detection



AI Powered Analytics



Multi Camera Support



Instant Alert & Notification



Easy to Use Dashboard



Scalable Solution



Spesifikasi Sistem

Performa Optimal untuk Keamanan Maksimal



CCTV IP Camera
RTSP / ONVIF Compatible (2MP / 4MP / 8MP)



Server GPU
NVIDIA GPU (Minimal RTX 3060) atau setara



CPU
Intel i7 / AMD Ryzen 7 (Minimum)



RAM
16 GB (Minimum)



Storage
SSD 512 GB (Minimum)
(Dapat disesuaikan dengan kebutuhan)



Network
LAN / Internet (Minimal 100 Mbps)



Sistem Operasi
Ubuntu 20.04+ / Windows 10/11



Database
PostgreSQL / MySQL



Web Browser
Chrome / Firefox / Edge

Kemampuan Deteksi Objek

Mendeteksi berbagai objek dan kejadian penting dengan akurasi tinggi menggunakan teknologi AI.



Person Detection
Deteksi orang dengan akurasi tinggi



Vehicle Detection
Deteksi kendaraan (mobil, motor, truk, dll)



PPE Detection
Deteksi penggunaan APD (helm, rompi, dll)



Fire & Smoke Detection
Deteksi asap dan api secara real-time



Intrusion Detection
Deteksi penyusup di area terlarang



Crowd Detection
Deteksi kerumunan orang



AI Security Monitoring System

Teknologi AI untuk Keamanan yang Lebih Cerdas, Cepat dan Andal

Gambar 1: Lembar Ikhtisar Resmi XTUR AI Security Monitoring System — Dashboard AI & Deteksi Multi-Objek

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN PROFIL PRODUK

Nama Entitas Pengembang : CV Maudy Network Komunikasi
Bidang Keahlian Bisnis : AI Computer Vision, IoT Surveillance & Smart City Solutions
Status Distribusi Dokumen: Komersial Enterprise (Edisi Resmi 2026)
Kanal Informasi Resmi : Portal: xtur.exac.site | Surel: contact@maudy.network

BAB 01: MENGAPA CCTV BIASA TAK LAGI CUKUP?

Meringankan beban kelelahan petugas keamanan melalui asisten cerdas yang siaga 24 jam.

Kelemahan CCTV Biasa (Legacy)

- Kelelahan Fisik Operator:
Setelah 20 menit menatap layar monitor, fokus mata manusia turun hingga 45%. Peristiwa genting rawan terlewat.
- Respon Pasif & Terlambat (Post-Mortem):
Hanya merekam setelah musibah terjadi, tidak ada pencegahan dini terhadap penerobosan.
- Audit Rekaman Melelahkan:
Memutar rekaman video berjam-jam secara manual demi menemukan satu kejadian singkat.

Solusi Cerdas XTUR AI Platform

- Asisten Setia 24 Jam Non-Stop:
Menganalisis frame dalam 4.2 ms dan membunyikan peringatan suara seketika pada detik kejadian.
- Menghormati Hak Privasi (Face Blur):
Secara otomatis mengaburkan wajah pejalan kaki demi kepatuhan terhadap regulasi UU PDP.
- Pencarian Bukti Cepat 1 Detik:
Temukan plat nomor, kategori kendaraan, dan orang seketika berdasarkan filter tanggal.

Matriks Evaluasi: CCTV Biasa vs XTUR AI Surveillance

Parameter Evaluasi	CCTV Biasa (Legacy)	Dengan XTUR AI Vision	Manfaat Bagi Bisnis
Beban Petugas Jaga	Stres, jenuh menatap layar terus	Tenang, asisten AI memberi alarm	Bebas kelelahan fatal
Kecepatan Respon	Lambat (15 – 60 menit kemudian)	Real-time (< 1 detik kejadian)	Cegah kerugian dini
Akurasi Deteksi	Banyak false alarm (angin/kucing)	Akurat: Orang/Mobil/Motor/Truk	Bebas informasi palsu
Identifikasi Plat	Dizoom dan dicatat manual	Otomatis via OCR + Database Kota	Audit forensik rapi
Investasi Kamera	Harus beli kamera merk khusus	Gunakan kamera lama via RTSP	Nol CapEx Baru

3 Prinsip Humanis Pengawasan XTUR AI:

1 Empati Operasional

Meringankan mata dan fisik petugas keamanan sehingga mereka bisa fokus pada tindakan pengamanan fisik nyata.

2 Privasi Beretika (UU PDP)

Otomatis memburamkan wajah subjek sipil untuk mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tanpa mengurangi akurasi deteksi.

3 Transparansi Forensik

Menyediakan tombol verifikasi manusia (Human-in-the-Loop) sehingga petugas memiliki hak koreksi terhadap model AI.

"XTUR hadir bukan untuk menggantikan manusia, melainkan menjadi asisten jeli yang meringankan pekerjaan sehari-hari petugas keamanan fasilitas Anda."

Integrasi model deep learning modern dengan efisiensi komputasi server komersial.

Model neural network yang mengeksekusi inferensi pada citra 640x640 dalam latensi 4.2 ms / frame dengan akselerasi NVIDIA TensorRT. Menjamin deteksi akurat siang & malam.

Memadukan Kalman Filter dan Deep Appearance Descriptors untuk mengunci Track ID unik (#1205, #1204) pada setiap objek, mencegah duplikasi hitungan saat objek tertutup sejenak.

Pipeline cerdas yang membaca nomor polisi kendaraan Indonesia dan mengestimasi demografi pejalan kaki secara etis tanpa membebani thread deteksi utama.

Gerbang ingest multi-kamera RTSP berlatensi nol dengan filter 5 FPS (200 ms). Antrian memori Redis capped 22 MB menjamin sistem stabil, dingin, dan bebas kebocoran memori.

[illegible]

Uji Performa Nyata (Hardware Benchmark XTUR Engine):

Komponen Benchmark	Nilai Hasil Uji Lapangan	Keterangan Keandalan
Beban CPU Host (i7-14700F)	21% Rata-rata (4 Kamera Live)	Sangat dingin, tidak memerlukan pendingin khusus
Penggunaan Memori RAM	8.04 GB / 15.11 GB (53%)	Alokasi memori stabil, bebas memory leak
Latensi Inferensi YOLOv8	4.2 milidetik per frame	Akselerasi hardware NVIDIA CUDA TensorRT

BAB 03: KEMAMPUAN DETEKSI OBJEK (AI DETECTION)

Mendeteksi berbagai objek dan kejadian penting dengan akurasi tinggi menggunakan teknologi AI.

PEOPLE

Person Detection

Deteksi orang dengan akurasi tinggi dan pelacakan Track ID unik.

VEHICLE

Vehicle Detection

Deteksi kendaraan (mobil, motor, truk, bus) untuk logistik dan parkir.

SAFETY

PPE Detection

Deteksi kepatuhan penggunaan APD keselamatan kerja (helm, rompi, dll).

HAZARD

Fire & Smoke Detection

Deteksi asap dan api secara real-time untuk pencegahan dini kebakaran.

SECURITY

Intrusion Detection

Deteksi penyusup melintasi garis batas terlarang atau perimeter pagar.

MONITOR

Crowd Detection

Deteksi kerumunan orang melebihi batas aman untuk ketertiban fasilitas.

Indikator Kinerja & Dampak Positif Bagi Organisasi:

94%

Penurunan False Alarm

Menghilangkan alarm palsu akibat hembusan angin atau hewan.

10x

Lebih Cepat Temu Bukti

Audit insiden selesai dalam hitungan detik tanpa memutar video.

0 Rp

Biaya Penggantian Kamera

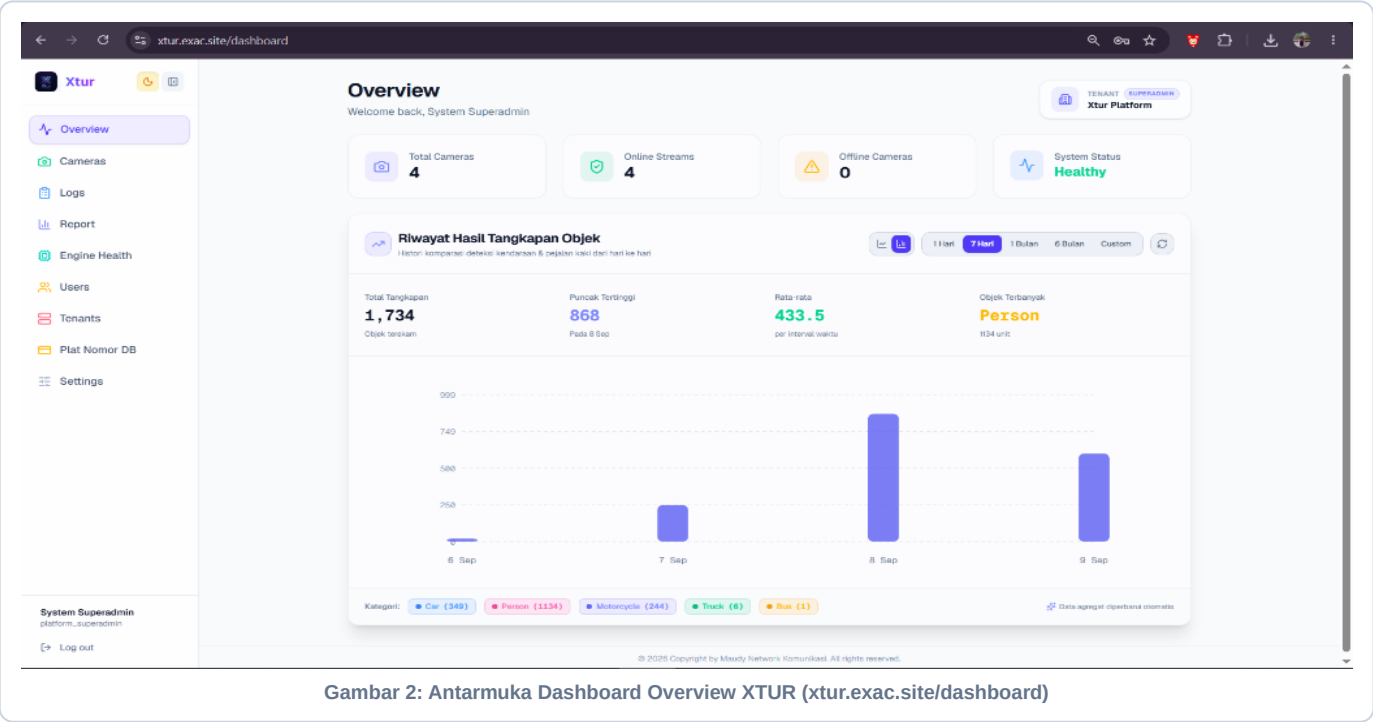
Menggunakan kamera IP eksisting dengan protokol RTSP/ONVIF.

Alur Pemantauan Deteksi 5 Langkah Terpadu:

- Langkah 1: Kamera CCTV mengirim aliran video via RTSP ke server lokal XTUR.
- Langkah 2: Gateway MediaMTX menyaring aliran pada 5 FPS terukur agar server tetap dingin.
- Langkah 3: Engine YOLOv8 mendeteksi objek dalam 4.2 ms dan mengunci nomor ID unik.
- Langkah 4: Engine ALPR membaca plat nomor dan modul privasi memburamkan wajah orang.
- Langkah 5: Alarm berbunyi di pos jaga dan foto bukti langsung tersimpan di buku log.

BAB 04: PUSAT PEMANTAUAN — DASHBOARD OVERVIEW

Visibilitas menyeluruh kesehatan infrastruktur 4 kamera dan grafik deteksi objek harian.



Gambar 2: Antarmuka Dashboard Overview XTUR (xtur.exac.site/dashboard)

Fitur Utama & Metrik Operasional

- Status Infrastruktur 4 Kamera:**
 Kamera J30B, A5, Samping, dan Depan siaga online dengan status sistem Healthy (99.9%).
- Grafik Deteksi Harian:**
 Tren volume objek tercatat (6-9 Sep) dengan beban puncak sebanyak 868 objek pada 8 Sep.
- Distribusi Kategori Objek:**
 Pejalan Kaki (1.134 unit), Mobil (349 unit), Sepeda Motor (244 unit), Truk (6 unit), Bus (1 unit).

Manfaat Nyata Bagi Petugas Jaga

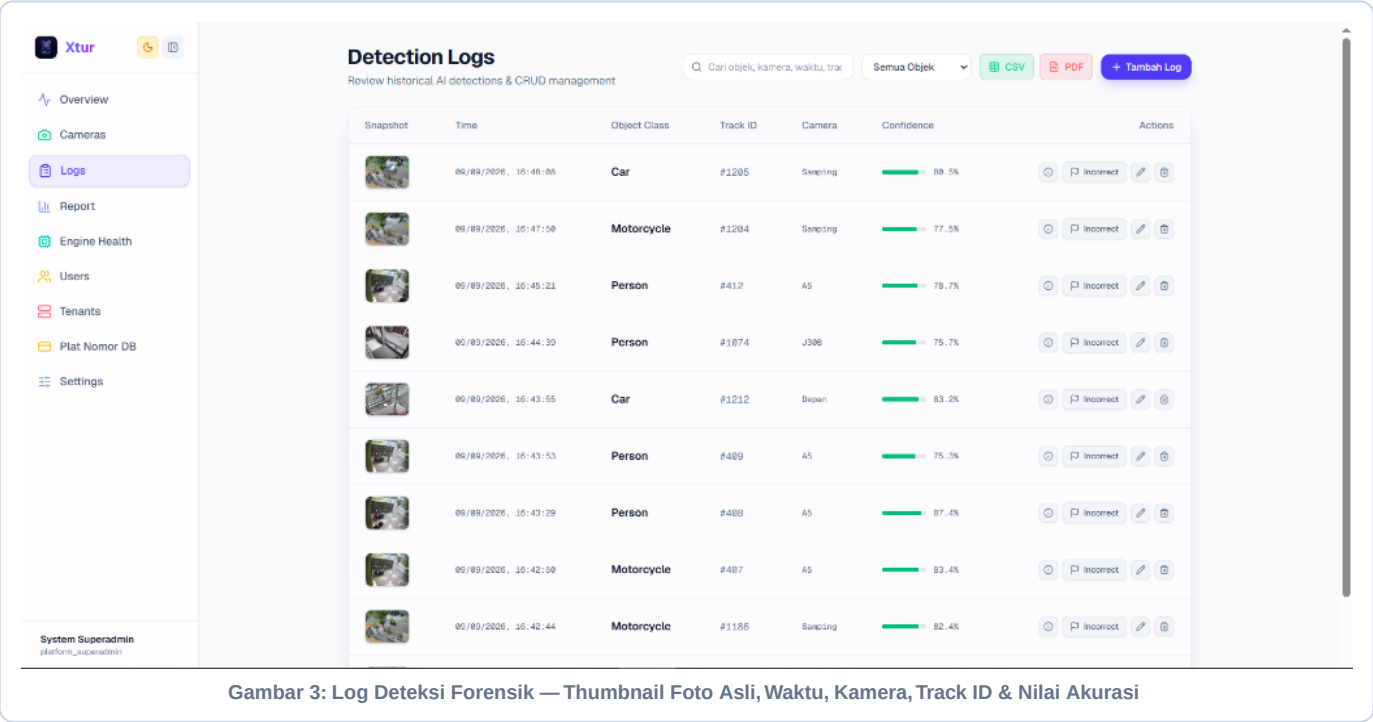
- Pembaruan Data Otomatis:**
 Data statistik terus diperbarui tanpa operator perlu me-refresh halaman browser.
- Filter Rentang Fleksibel:**
 Evaluasi instan aktivitas dengan pilihan 1 Hari, 7 Hari, 1 Bulan, hingga rentang kustom.
- Navigasi Satu Klik:**
 Pintasan langsung ke log detail objek atau pengaturan kamera hanya dengan satu klik.

' KESIMPULAN EKSEKUTIF DARI MODUL INI:

Dashboard Overview menghadirkan visibilitas tingkat tinggi yang membebaskan pimpinan dan petugas jaga dari ketidakpastian. Hanya dalam 3 detik pertama membuka layar, Anda sudah mengetahui status operasional seluruh kamera fasilitas.

BAB 05: BUKU LOG DETEKSI & AUDIT FORENSIK

Pencatatan bukti visual tak terbantahkan dengan Track ID unik dan tingkat akurasi transparan.



Gambar 3: Log Deteksi Forensik — Thumbnail Foto Asli, Waktu, Kamera, Track ID & Nilai Akurasi

Kemampuan Forensik & Verifikasi

- **Snapshot Foto Detik Kejadian:**
Setiap baris log dilengkapi cuplikan foto asli tanpa perlu membongkar arsip video.
- **Track ID & Nilai Akurasi:**
Melacak mobil #1205 (89.5%), motor #1204 (77.5%), dan pejalan kaki #412 (78.7%).
- **Verifikasi Petugas (Incorrect):**
Mekanisme koreksi oleh manusia untuk melatih AI agar semakin pintar dan presisi.

Efisiensi Waktu & Nilai Hukum

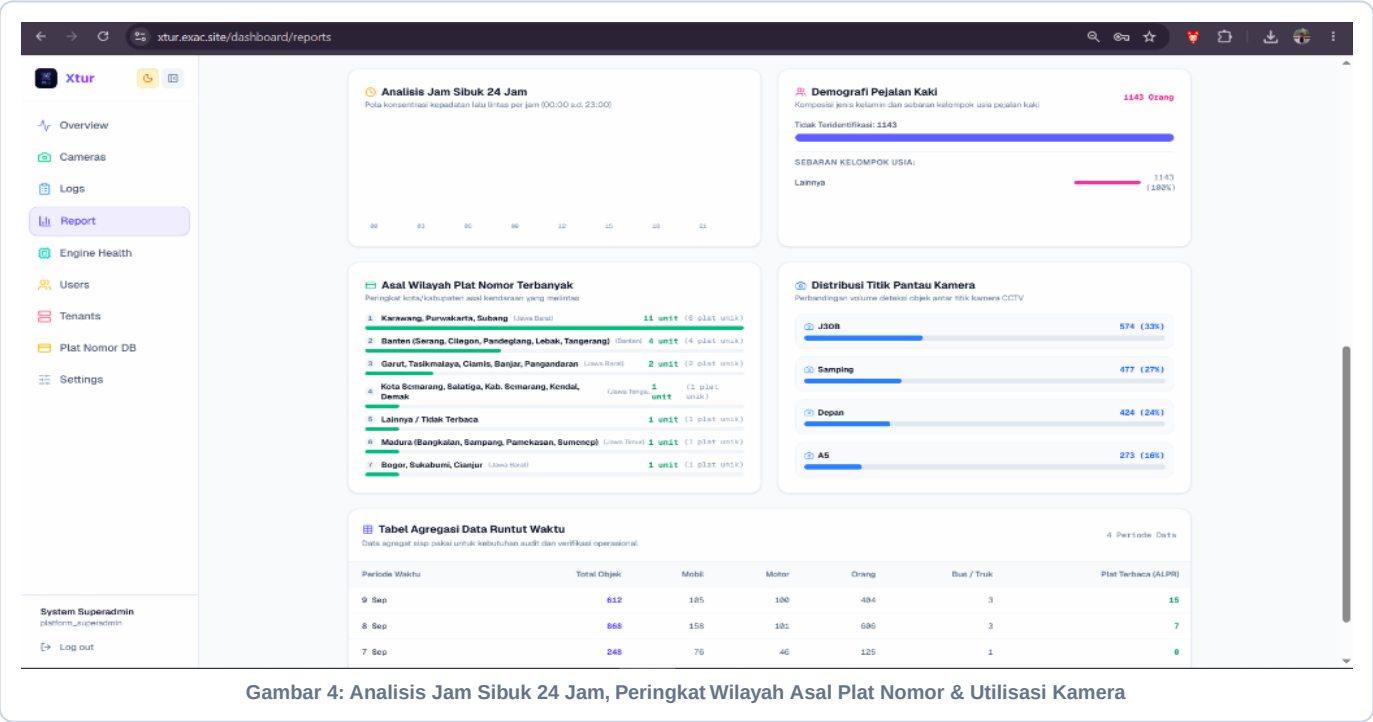
- **Pencarian Cepat 1 Detik:**
Cari bukti insiden seketika berdasarkan nomor plat, tanggal, atau nama kamera.
- **Ekspor Resmi CSV & PDF:**
Unduh rekaman data siap cetak untuk lampiran laporan resmi kepada kepolisian.
- **Pencegahan Sengketa Parkir:**
Bukti foto jam masuk dan keluar kendaraan tersimpan rapi untuk mencegah kecurangan.

' KESIMPULAN EKSEKUTIF DARI MODUL INI:

Modul Detection Logs mengubah CCTV dari sekadar alat pasif menjadi bukti audit forensik yang valid. Waktu yang biasanya dihabiskan berjam-jam untuk mencari rekaman kini dipangkas menjadi hitungan detik.

BAB 06: ANALISIS JAM SIBUK 24 JAM & ASAL WILAYAH

Mengubah rekaman CCTV menjadi intelijen operasional untuk efisiensi penugasan personel.



Gambar 4: Analisis Jam Sibuk 24 Jam, Peringkat Wilayah Asal Plat Nomor & Utilisasi Kamera

Wawasan Analitik Strategis

- Grafik Jam Sibuk 24 Jam:** Peta kepadatan aktivitas dari jam 00:00 s.d. 23:00 untuk penjadwalan patroli optimal.
- Peringkat Asal Wilayah Kendaraan:** Karawang/Purwakarta (11 unit), Banten (4 unit), Garut (2 unit), Semarang (1 unit).
- Distribusi Beban Kamera:** Kamera J30B (33%), Samping (27%), Depan (24%), dan A5 (16%).

Aplikasi Rekayasa & Logistik

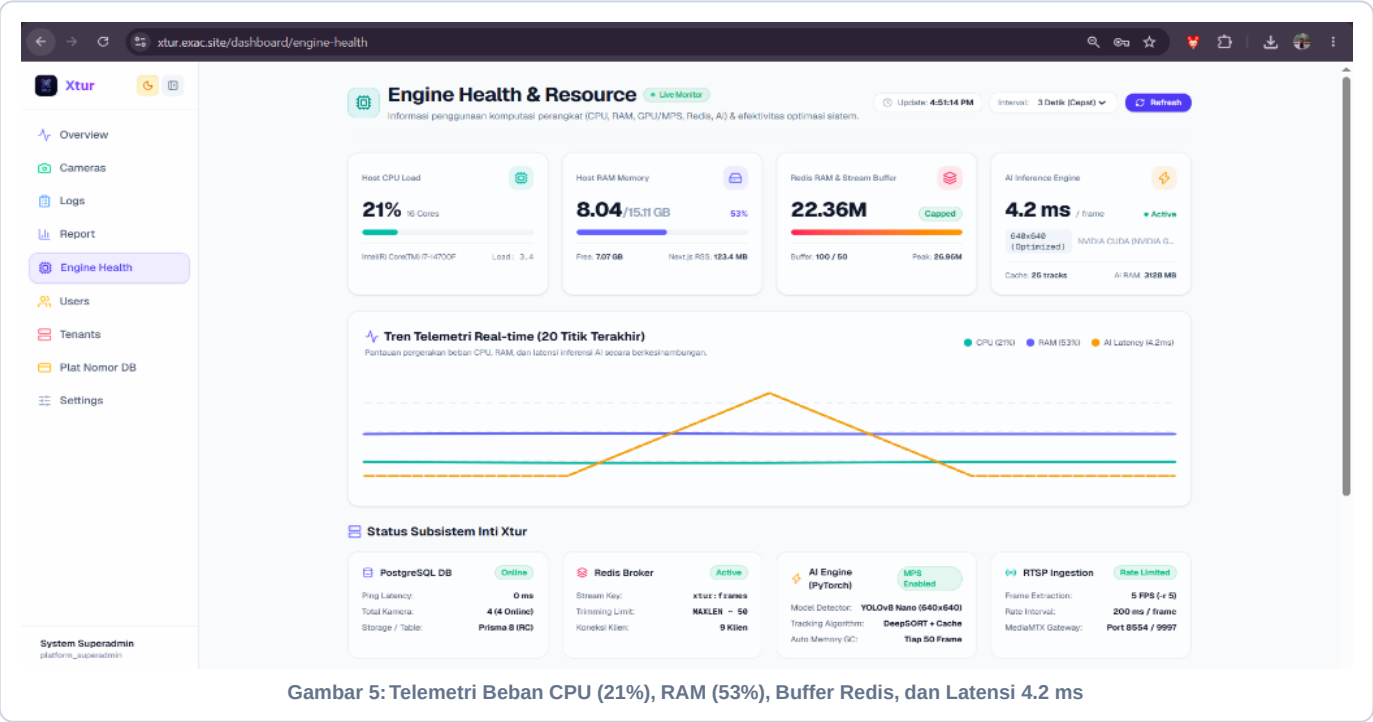
- Optimalisasi Petugas Shift:** Menempatkan lebih banyak personel pada jam puncak dan menghemat energi saat lengang.
- Audit Akses Kendaraan Luar Kota:** Sangat berguna bagi gerbang pelabuhan, jalan tol, dan kompleks pergudangan logistik.
- Perencanaan Tata Kelola Ruang:** Mengetahui jalur paling ramai untuk pemeliharaan aspal dan penerangan jalan.

' KESIMPULAN EKSEKUTIF DARI MODUL INI:

Data rekaman CCTV tidak lagi terbuang percuma. Analisis jam sibuk dan asal wilayah memberikan wawasan berharga bagi manajemen untuk mengambil keputusan operasional yang tepat berbasis data empiris.

BAB 07: KESEHATAN SERVER & DATABASE PLAT INDONESIA

Transparansi beban komputasi server dan katalog 57 kode wilayah plat nomor nasional.



Gambar 5: Telemetri Beban CPU (21%), RAM (53%), Buffer Redis, dan Latensi 4.2 ms

Telemetri Hardware & Stabilitas

- Beban CPU Host Hanya 21%:**
 Diuji pada Intel Core i7-14700F (16 Cores) dengan temperatur stabil dan dingin.
- Penggunaan Memori RAM 53%:**
 Mengonsumsi 8.04 GB dari 15.11 GB, terbukti bebas dari kebocoran memori (leak-free).
- Buffer Redis Terjaga 22 MB:**
 Capped buffer memastikan sistem tidak pernah crash saat terjadi lonjakan trafik video.

Database Plat Nomor Indonesia

- Katalog 57 Kode Wilayah:**
 Mencakup seluruh kode plat di Pulau Jawa (B, D, F, AB, dsb), Sumatera, dan Kalimantan.
- Pengenalan Karesidenan Instan:**
 Sistem langsung mengasosiasikan kode plat nomor dengan kota penerbit resmi.
- Kompatibilitas Plat Hitam & Putih:**
 Dilatih khusus untuk mengenali plat nomor hitam lama maupun plat nomor putih terbaru.

' KESIMPULAN EKSEKUTIF DARI MODUL INI:

XTUR Platform membuktikan bahwa teknologi AI Vision kelas dunia dapat berjalan stabil di atas server komersial yang terjangkau, tanpa menuntut superkomputer mahal dengan biaya perawatan tinggi.

BAB 08: SPESIFIKASI SISTEM (HARDWARE & SOFTWARE)

Performa Optimal untuk Keamanan Maksimal — Standar Rekomendasi Resmi Sistem XTUR AI.

CCTV IP Camera RTSP / ONVIF Compatible (2MP / 4MP / 8MP)	Server GPU NVIDIA GPU (Minimal RTX 3060) atau setara	CPU Host Intel i7 / AMD Ryzen 7 (Minimum)
RAM Memori 16 GB (Minimum)	Storage SSD SSD 512 GB (Minimum) (Disesuaikan kebutuhan)	Network Jaringan LAN / Internet (Minimal 100 Mbps)
Sistem Operasi Ubuntu 20.04+ / Windows 10/11	Database PostgreSQL / MySQL	Web Browser Chrome / Firefox / Edge (HTML5 Support)

Jadwal Penggelaran Cepat 10 Hari (Fast-Track Onboarding):

Hari 1 – 3: Audit Jaringan & Kamera	Pemeriksaan alamat RTSP kamera eksisting tanpa mengubah tarikan kabel fisik fasilitas.
Hari 4 – 6: Instalasi Server & Tuning AI	Pemasangan server lokal, konfigurasi ambang batas 75%, dan katalog wilayah plat nomor.
Hari 7 – 8: Uji Coba Lapangan (UAT)	Simulasi penerobosan zona batas dan pengujian keandalan sirene alarm di pos jaga.
Hari 9 – 10: Edukasi Operator & Go-Live	Pelatihan praktis petugas pos pengamanan dan serah terima dokumen operasional.

Tabel Estimasi Efisiensi Anggaran Tahunan (Simulasi ROI):

Skala Fasilitas Organisasi	Jumlah Petugas	Kecepatan Temu Bukti	Potensi Efisiensi Biaya
Usaha Menengah (4 – 8 Cam)	4 Petugas Shift	85% Lebih Cepat	Rp 45.000.000 – Rp 65.000.000 / thn
Pabrik / Pergudangan (16 – 32 Cam)	8 Petugas Shift	92% Lebih Cepat	Rp 120.000.000 – Rp 240.000.000 / thn
Kawasan Industri (64+ Cam)	16+ Petugas	96% Lebih Cepat	Rp 450.000.000+ / thn

Jaminan Kemitraan CV Maudy Network Komunikasi:

Setiap penggelaran XTUR didampingi oleh garansi pemeliharaan perangkat lunak selama 12 bulan penuh, pembaruan model deep learning secara berkala, dan pendampingan teknis onsite maupun remote.

Wujudkan Keamanan Proaktif Bersama XTUR

Solusi Cerdas, Humanis, dan Berdaya Guna untuk Indonesia

Jangan biarkan kamera CCTV Anda hanya menjadi saksi bisu setelah peristiwa musibah terjadi. Hadirkan asisten cerdas berkemampuan inferensi 4.2 milidetik yang aktif melindungi keselamatan karyawan, aset berharga, dan reputasi organisasi Anda 24 jam sehari non-stop.

Tim spesialis kami di CV Maudy Network Komunikasi siap mendampingi organisasi Anda melakukan uji coba langsung (Proof of Concept / POC) pada kamera CCTV eksisting Anda tanpa mengganggu operasional sistem keamanan yang sedang berjalan.

CV MAUDY NETWORK KOMUNIKASI

Penyedia Solusi AI Vision Surveillance & Sistem Keamanan Terpadu Indonesia

- Portal Resmi Platform : xtur.exac.site
- Alamat Surel Resmi : contact@maudy.network | support@xtur.exac.site
- Konsultasi & Layanan : Uji Coba POC, Perancangan Arsitektur, & Onsite Deployment
- Wilayah Cakupan : Jakarta, Jawa Barat, Banten, & Seluruh Wilayah Indonesia

Dokumen ini disusun dan diterbitkan oleh CV Maudy Network Komunikasi. Seluruh hak cipta dilindungi.